

1. Fremstilling af agar-plader

I denne øvelse handler det om at arbejde sterilt.

Vi skal fremstille agar-plader, som skal bruges som vækstmedium for bakterier og svampe. Hvis vi forurener pladerne undervejs, kan vi ikke bruge dem.

1. Opvarm flasker med kød-peptonagar og maltagar i vandbad til agaren er smeltet (ca. 30 minutters kogning)
2. Sæt de sterile petriskåle frem på bordet, så de er nemme at komme til
3. Løft låget delvis og hæld ca. ½ cm agar i hver petriskål.
Pas på I ikke brænder jer!
Læg straks låget delvis på igen
4. Lad agaren stivne (ca. 2 minutter). Hæld evt. kondensvand fra og læg låget helt på
5. Pak pladerne i plastposer, forsegl og sæt med bunden i vejret
6. Opbevar ved stuetemperatur, hvis pladerne skal bruges i løbet af 2 dage. Ellers i køleskab.

Hver gruppe skal fremstille:

- 3 petriskåle med agar til påvisning af bakterier (kød-pepton)
- 2 petriskåle med agar til påvisning af svampe (malt)

Påvisning af bakterier og svampe

Formål	At påvise forekomsten af bakterier og svampe. At beregne antallet af kim, der falder ned fra luften pr. m ² , både indendørs og udendørs.
Materialer	3 petriskåle med kødpepton-agar pr gruppe 2 petriskåle med malt-agar pr gruppe Tusch Lineal Malertape Diverse forsøgsobjekter, f.eks. mønter, hår, fingre, ringe.
Fremgangs- måde	1) En petriskål til svampe og en til bakterier placeres udenfor, mens de to andre placeres indenfor. Husk at notere, hvor jeres petriskåle er placeret!

	2) Låget tages af petriskålene og tidtagningen starter – 30 minutter. 3) Mens I venter på dette: Inddel den 3. petriskål med kødpepton-agar i fire felter, der nummereres I, II, III og IV (skriv småt!). 4) Læg genstande på. NB! Låget må kun være taget af skålen i et kort øjeblik, mens I lægger genstandene på! Felt I: der sættes forsigtigt nogle fingeraftryk. Felt II: der anbringes i kort tid nogle mønter. Felt III: der lægges nogle enkelte hår. Felt IV: find selv på noget. Noter, hvad I har lagt på. 5) Læg låget på og tape det fast langs kanten. 6) Efter 30 minutter lægges låget på de 4 petriskåle, som har stået ude og inde. Luk dem til med tape. 7) Placer de 5 petriskåle i varmeskab ved 37°. Husk at skrive navn og klasse på.
Resultat	Efter ca. 2 dage vil der kunne iagttages bakterie- og svampekolonier på pladerne. NB! Skålene må ikke åbnes! - Fotografer pladerne med genstande. - Tæl kolonierne på de 4 plader, som har stået inde og ude. Afmærk de talte kolonier med en prik på petriskålen. Tag også billeder af dem.
Resultat-behandling	Beregn petriskålens areal: - Diameter: - Radius r (det halve af diameteren): - Areal $A = \pi * r^2 =$ Udfyld skemaerne nedenfor.
Spørgsmål	1) Hvis der er forskel på indendørstillene og udendørstillene, hvordan kan det så forklares? 2) Har placeringen af skålene indendørs nogen betydning for resultatet? 3) Er der forskel på antallet af svampe og bakterier? 4) Hvor mange forskellige bakteriekolonier fandt I? Og svampekolonier? 5) Hvilke forhold er nødvendige for at bakterier og svampe kan vokse? 6) Hvor kommer bakterierne fra?

	7) Hvordan fjerner vi bakterier? 8) Hvordan undgår vi at få bakterier i maden?
Konklusion	Skriv en kortfattet konklusion med udgangspunkt i formål, resultater og spørgsmålene ovenfor.

Resultatbehandling – kimfald

Hvor var petriskålene placeret?	Indendørs:		Udendørs:	
	½ time	1 time	½ time	1 time
Antal bakteriekolonier				
Antal svampekolonier				

	Indendørs	Udendørs
Bakterier: Kimfald pr. time pr. m ²		
Svampe: Kimfald pr. time pr. m ²		

Klassens resultater:

	Bakterier		Svampe	
Gruppe	indendørs	udendørs	indendørs	udendørs
1				
2				
3				
4				